

Презентация по второму этапу

Архитектура компьютеров и операционные системы

Мориссала Д.

30 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Мориссала Донзо
- НКАбд 01-24
- Факультет физико-математический и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1032245982@rudn.ru
- <https://Morissala.github.io/>

Цель работы

Ознакомиться с функционалом операционной системы Linux.

Задание

Просмотреть видео и на основе полученной информации пройти тестовые задания.

Теоретическое введение

Линукс - в части случаев GNU/Linux — семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и, возможно, другие компоненты. Как и ядро Linux, системы на его основе, как правило, создаются и распространяются в соответствии с моделью разработки свободного и открытого программного обеспечения. Linux-системы распространяются в основном бесплатно в виде различных дистрибутивов — в форме, готовой для установки и удобной для сопровождения и обновлений, — и имеющих свой набор системных и прикладных компонентов, как свободных, так и проприетарных.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

The screenshot shows the Stepik interface for a course titled "Введение в Linux". The progress bar indicates 100/125. The left sidebar lists the course structure, with "2.1 Знакомство с сервером" selected. The main content area displays a quiz question: "2.1 Знакомство с сервером 6 из 6 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено". Below the question, there is a prompt: "Для каких задач можно использовать удаленный сервер?". The user is asked to "Выберите все подходящие ответы из списка". The correct answer is "Так точно!". The list of options includes: "Хранение больших объемов данных", "Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений", "Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)", and "Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)". The user has selected "Так точно!". The interface shows that 41,258 users have solved this question, with a 54% success rate. The "Следующий шаг" button is visible. The bottom section shows the number of likes (1254) and comments (140) for the question.

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 100/125

1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов...
2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль загрузки...
2.5 Многопоточные проц...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux p...
3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vi...
3.2 Секреты на bash: осно...
3.3 Секреты на bash: выст...
3.4 Секреты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и ...
3.6 Скрипты графика в gnu...
3.7 Разное

2.1 Знакомство с сервером 6 из 6 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 41 258 учащихся
Из всех попыток 54% верный

Так точно!

Хранение больших объемов данных
Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)

Следующий шаг Решить снова

Ваше решение: Выпало: ...

1254 140 Шаг 3

Следующий шаг

Комментарии Решения

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

Рис. 1: Задание 1

Выполнение лабораторной работы

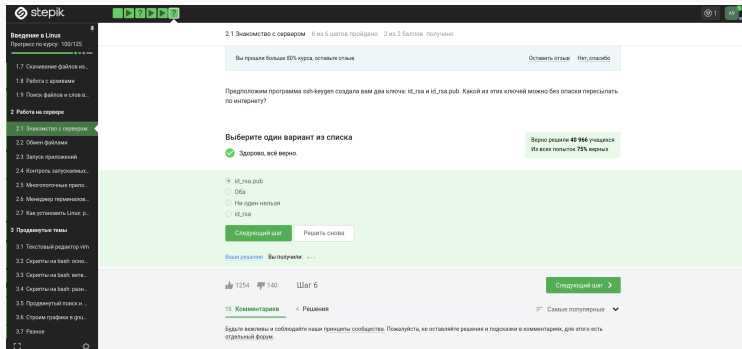


Рис. 2: Задание 2

Только id_rsa.pub, так как он является открытым.

Выполнение лабораторной работы

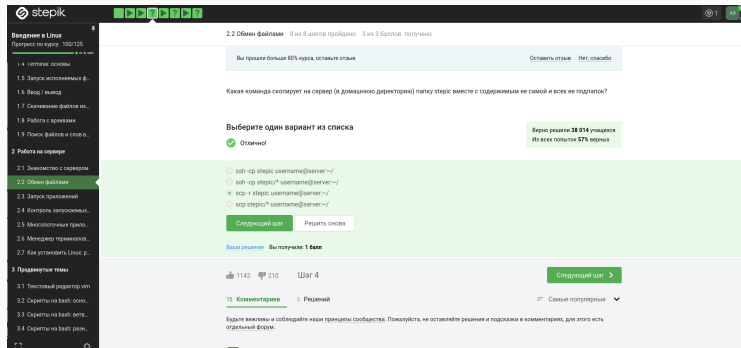


Рис. 3: Задание 3

Выполнение лабораторной работы

-r = Recursively copy entire directories. Note that scp follows symbolic links encountered in the tree traversal.

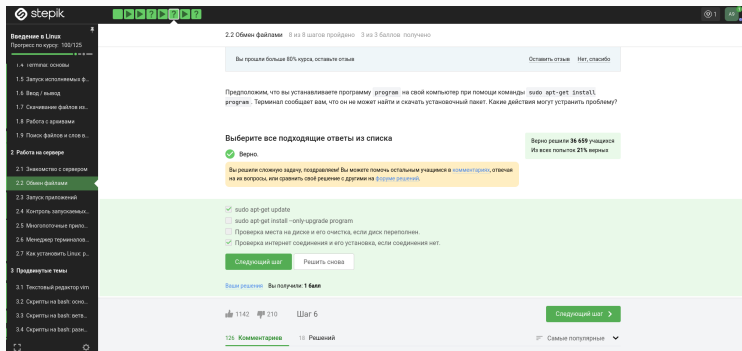


Рис. 4: Задание 4

Выполнение лабораторной работы

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 100/125

1.4 netting: основы
1.5 Запуск исполняемых ф...
1.6 Ввод / вывод
1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и сле...
2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Микроплатформы: грено...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux р...
3 Приданные темы
3.1 Текстовый редактор vi...
3.2 Секреты на байт: осно...
3.3 Секреты на байт: осе...
3.4 Секреты на байт: разн...

2.2 Обмен файлами 8 из 8 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решали 36 387 учащихся
Из всех попыток 49% верный

✓ Хорошая работа.

☐ Для установки программы на сервер
☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере
☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере
☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
☐ Для запуска программы на сервере

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения: Вы получили: 1 балл

1142 210 Шаг 8

Следующий шаг

79 Комментариев 6 Рецензий

Самые популярные

Будьте вежливы и соблюдайте наши границы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

Рис. 5: Задание 5

Выполнение лабораторной работы

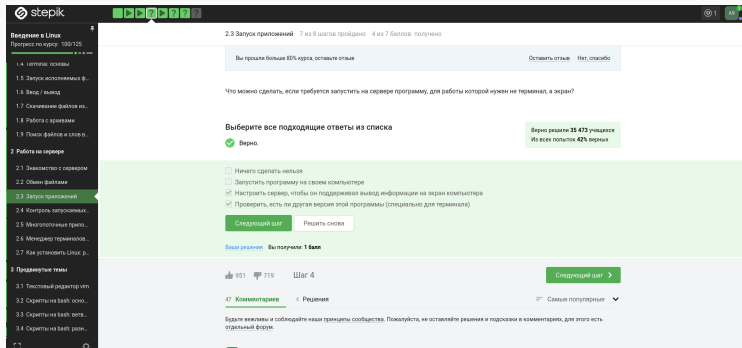


Рис. 6: Задание 6

Выполнение лабораторной работы

The screenshot displays the StepiK web interface for a course titled "Введение в Linux". The left sidebar shows a list of topics, with "2.3 Запуск приложений" selected. The main content area shows a quiz question: "2.3 Запуск приложений". The question text is: "Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв". Below this, there is a prompt: "Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program`?". The user is asked to "Выберите все подходящие ответы из списка". The list of options includes: `man program`, `program --help` (in some programs there is also `-help` or `-h`), `program ?!`, and `help program`. The user has selected `man program`, `program --help`, and `help program`. A green banner indicates that 34,982 users have correctly answered this question, and 22% of all attempts were correct. Below the options, there are buttons for "Следующий шаг" and "Решить снова". At the bottom, there is a section for "Ваше решение" showing a score of 1 ball, and a "Следующий шаг" button. The interface also shows a progress bar at the top and a list of comments at the bottom.

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 100/100

1.4 netting основы

1.5 Запуск исполняемых ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и слов...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux р...

3 Приданные темы

3.1 Текстовый редактор vi...

3.2 Секреты на байт. осно...

3.3 Секреты на байт. оств...

3.4 Секреты на байт. разн...

2.3 Запуск приложений 7 из 8 шагов пройдено 4 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program`?

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 34 982 учащихся
Из всех попыток 22% верный

Хорошая новость, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `man program`

☒ `program --help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)

☐ `program ?!`

☒ `help program`

Следующий шаг

Решить снова

Ваше решение: Вы потратили: 1 балл

551 719 Шаг 6

Следующий шаг

118 Комментариев 7 Решений

Самые популярные

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть

Рис. 7: Задание 7

Выполнение лабораторной работы

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 100/100

1.4 netting основы
1.5 Запуск исполняемых ф...
1.6 Ввод / вывод
1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и сле...
2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запусков...
2.5 Многопоточное прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux p...
3 Приданные темы
3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Секреты на байт осно...
3.3 Секреты на байт отве...
3.4 Секреты на байт разн...

2.3 Запуск приложений 7 из 8 шагов пройдено 4 из 7 баллов получено

Вы прошли большую 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Посмотрите справку по программе FastQC (именно ввиду вариант для запуска в терминале) и определите, **какие форматы данных** он может принимать **на вход**.

Если вы хотите попробовать запустить FastQC на каких-то реальных данных, то можете попробовать на [этом файле](#).

Подсказка: если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то её можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (или в некоторых версиях еще: `bio-linux-fastqc`) или найти её в Software Center по запросу `fastqc`.
К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у вас может не получиться установить FastQC описанным способом (по ключевым словам `fastqc` и `bio-linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложная, описываем её подробно.

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду `java`. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.
2. Вам нужно установить java, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.
3. Скачайте и распакуйте [архив](#) с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).
4. Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bi/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).
5. Запускать файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `./fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее задание](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `-help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 32 из 124 учащихся
Из всех попыток 25% верных

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Рис. 8: Задание 8

Выполнение лабораторной работы

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 100/100

1.4 Неттинг: основы

1.5 Запуск исполняемых ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и слов...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux...

3 Приданные темы

3.1 Текстовый редактор vi

3.2 Секреты на байт очно...

3.3 Секреты на байт ове...

3.4 Секреты на байт разн...

2.3 Запуск приложений 7 из 8 шагов пройдено 4 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Clustal – это одна из самых широко используемых компьютерных программ для множественного выравнивания нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (multiple sequence alignment). У нее есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете потренироваться запускать его с использованием файла [test.fasta](#).

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **вставьте** в поле ниже команду, которая запускает в терминале Clustal на файле test.fasta и выполняет множественное выравнивание (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания)!

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `man` или, если он у вас не работает, то в разделе **Help for command line parameters** файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найти её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Верно решили 28 700 учащихся
Из всех попыток 41% верных

Напишите текст

Напишите ваш ответ здесь...

Рис. 9: Задание 9

Выполнение лабораторной работы

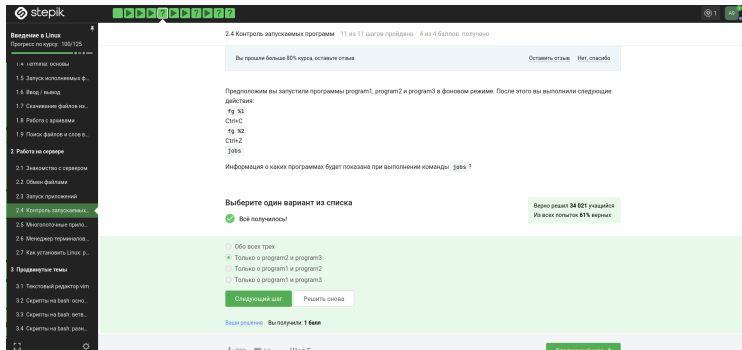


Рис. 10: Задание 10

Комбинация Ctrl+C - завершает процесс. Комбинация Ctrl+Z - приостанавливает процесс.

Выполнение лабораторной работы

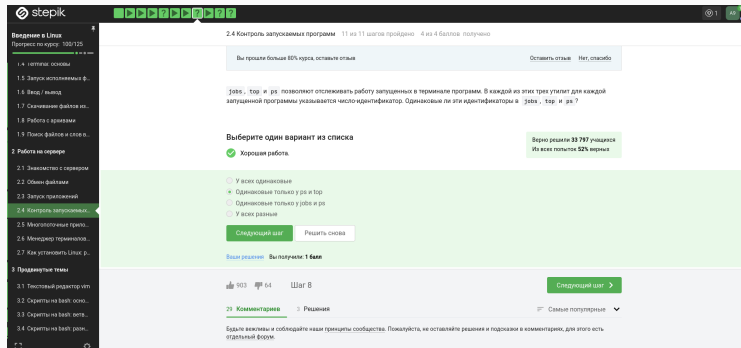


Рис. 11: Задание 11

Выполнение лабораторной работы

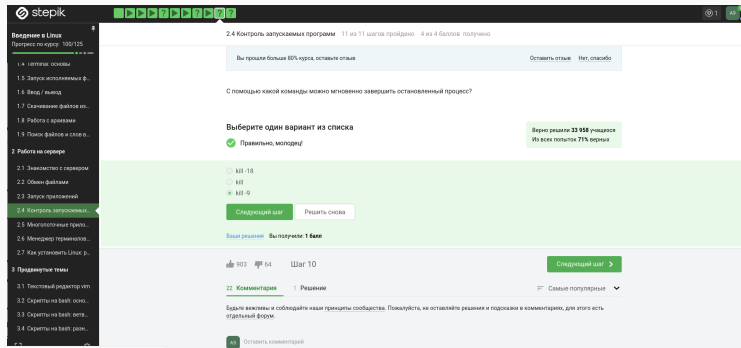


Рис. 12: Задание 12

Выполнение лабораторной работы

The screenshot shows the Stepik interface for a course titled "Введение в Linux". The progress bar indicates 103/125. The current step is 2.4, "Контроль запускаемых программ", which is 11 out of 11 steps completed and has a score of 4 out of 4. The question asks what happens if you use 'kill' (without options) on a process. The correct answer is "Процесс будет завершен". The interface shows a green bar indicating the correct answer and a green box stating "Верно! решено 33 906 учащихся. Это всех попыток 47% верный". Below the question, there are four options: "Это никак не повлияет на процесс", "Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен", "После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе", and "Процесс будет завершен". The "Следующий шаг" button is highlighted. At the bottom, there is a section for "Ваше решение" with a score of 1 балл, and a "Следующий шаг" button. The page also shows a comment section with 34 comments and 1 solution.

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 103/125

1.4. netting: основы
1.5. Запуск исполняемых ф...
1.6. Ввод / вывод
1.7. Скачивание файлов из...
1.8. Работа с архивами
1.9. Поиск файлов и слов о...
2. Работа на сервере
2.1. Знакомство с сервером
2.2. Обмен файлами
2.3. Запуск приложений
2.4. Контроль запускаемых...
2.5. Микрооперационные грено...
2.6. Менеджер терминалов...
2.7. Как установить Linux р...
3. Принадлежные темы
3.1. Текстовый редактор vim
3.2. Скрипты на языке осно...
3.3. Скрипты на языке отве...
3.4. Скрипты на языке разн...

2.4. Контроль запускаемых программ 11 из 11 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи `Ctrl+Z`?

Выберите один вариант из списка

Верно! решено 33 906 учащихся
Это всех попыток 47% верный

Правильно.

☐ Это никак не повлияет на процесс

☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен

☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе

☐ Процесс будет завершен

Следующий шаг

Решить снова

Ваше решение: Вы получили: 1 балл

503 64 Шаг 11

Следующий шаг

34 Комментария 1 Решение

Самые популярные

Будьте вежливы и соблюдайте наши границы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

Рис. 13: Задание 13

Выполнение лабораторной работы

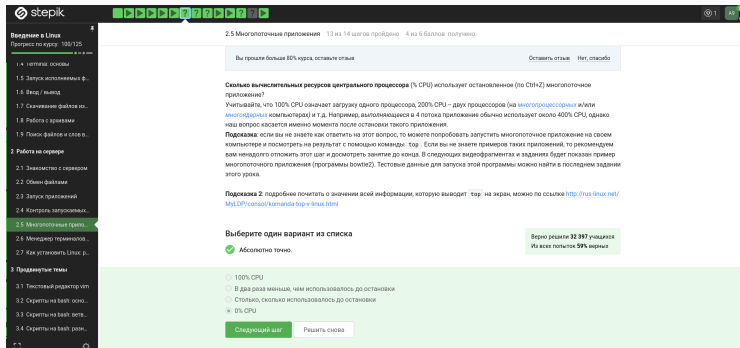


Рис. 14: Задание 14

Запущенная программа потребляет ресурсы CPU, а остановленная нет.

The screenshot shows the Stepik course interface. On the left is a sidebar with a list of course topics. The main area displays a quiz question titled '2.5 Многопоточные приложения'. The question asks how much memory a multi-threaded application occupies when idle. The user has selected 'По 64 KB на каждый поток' (64 KB per thread), which is marked as correct. The interface shows a progress bar at the top, a list of topics on the left, and a quiz question in the center. The question text is in Russian. Below the question, there are four radio button options. The first option is selected and marked with a green checkmark. At the bottom of the question area, there are buttons for 'Следующий шаг' (Next step) and 'Решить снова' (Solve again). The bottom of the interface shows a footer with a like/dislike button, a comment count, and a step indicator.

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 100/100

1.4 netting: основы

1.5 Запуск исполняемых ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и слеж...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux...

3 Прикладные темы

3.1 Текстовый редактор vi...

3.2 Скрипты на bash: осно...

3.3 Скрипты на bash: осе...

3.4 Скрипты на bash: разн...

2.5 Многопоточные приложения 13 из 14 шагов пройдено 4 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам временно отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и задании будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top`: на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

✓ Все правильно.

Верно решили 32 287 учащихся
Из всех попыток 56% верных

☐ Нисколько

☐ По 64 KB на каждый поток

☒ Столько, сколько оно потребляет в момент остановки

☐ 64 KB

Следующий шаг

Решить снова

Ваше решение Вы получили: 1 балл

882 483 Шаг 8

Следующий шаг

Рис. 15: Задание 15

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 103/125

1.4 netstat: основы
1.5 Запуск исполняемых ф...
1.6 Ввод / вывод
1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов...
2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux p...
3 Приданные темы
3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Секреты на байт: осно...
3.3 Секреты на байт: отве...
3.4 Секреты на байт: разн...

2.5 Многопоточные приложения 13 из 14 шагов пройдено 4 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и просмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bomb2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 31 649 учащихся
Из всех попыток 32% верных

✓ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, подбодрите! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C
☐ Командой threadkill
☐ Командой kill -thread
☒ Никак

Следующий шаг Решить снова

Ваше решение: Вы получили: 1 балл

882 483 Шаг 9 Следующий шаг >

Рис. 16: Задание 16

Выполнение лабораторной работы

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 103/125

1.4 netting: основы
1.5 Запуск исполняемых ф...
1.6 Ввод / вывод
1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и сле...
2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux...
3 Приданные темы
3.1 Текстовый редактор vi...
3.2 Секреты на байт: осно...
3.3 Секреты на байт: отве...
3.4 Секреты на байт: разн...

2.5 Многопоточные приложения 13 из 14 шагов пройдено 4 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Для выполнения этого задания вам потребуется программа `bonnie2`.
Надеемся, что вы разобрались, что запуск `bonnie2` состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму `bonnie2-build`, а затем подпрограмму `bonnie2`. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `--help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

Верно решили 31 625 учащихся
Из всех попыток 58% верных

✓ Прекрасный ответ!

☐ Только `bonnie2-build`
☒ Только `bonnie2`
☐ Никакой
☐ Оба

Следующий шаг Решить снова

Ваше решение: Выпущено: 1 балл

882 483 Шаг 12

39 Комментариев 1 Решение

Следующий шаг >

Самые популярные

Рис. 17: Задание 17

Выполнение лабораторной работы

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 103/125

1.4 netting основы

1.5 Запуск исполняемых ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и сле...

2 Работа на сервере

2.1 Знакомство с сервером

2.2 Обмен файлами

2.3 Запуск приложений

2.4 Контроль запускаемых...

2.5 Многопоточные прило...

2.6 Менеджер терминалов...

2.7 Как установить Linux...

3 Приданные темы

3.1 Текстовый редактор vi...

3.2 Секреты на байт осно...

3.3 Секреты на байт осе...

3.4 Секреты на байт разн...

2.5 Многопоточные приложения 13 из 14 шагов пройдено 4 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Скачайте файлы, необходимые для запуска `bonnie2`: [референсный тест](#) (`reference`) и [риды](#) (`reads`). Запустите программу `bonnie2` на этих данных (напоминаем, что запуск состоит из двух этапов). Вывод `stderr` второго этапа (т.е. запуск подпрограммы `bonnie2`) запишите в файл (см. задание [про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправить вывод `stdout` в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы `bonnie2`) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `lscpu`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в `stderr`) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа `bonnie2` на предложенных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного теста](#) (`reference`) и [ридов](#) (`reads`). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

Верно решили 23 694 учащихся
Из всех попыток 65% верные

Напишите ваш ответ здесь...

Прикрепить файл (макс. 5 MB)

2 балла за решение

Отправить

Рис. 18: Задание 18

Выполнение лабораторной работы

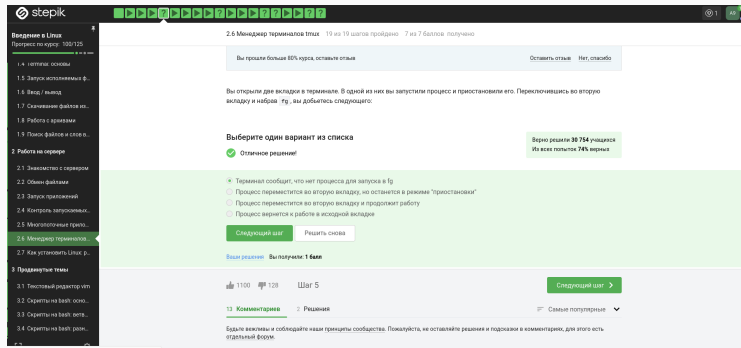


Рис. 19: Задание 19

Выполнение лабораторной работы

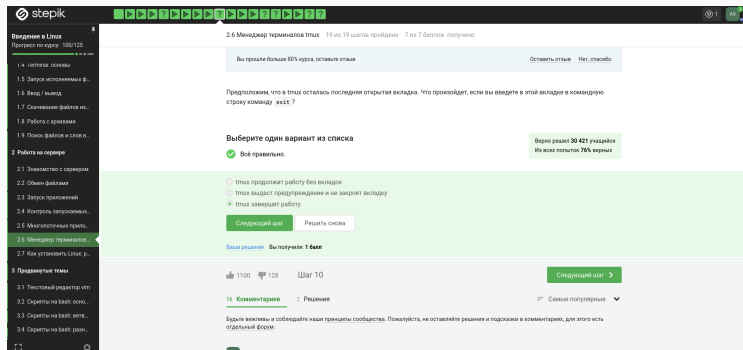


Рис. 20: Задание 20

exit завершает работу tmux

Выполнение лабораторной работы

Рис. 21: Задание 21

Мы заходили на сервер с терминала, который и закрыли, а tmux будет продолжать свою работу на сервере.

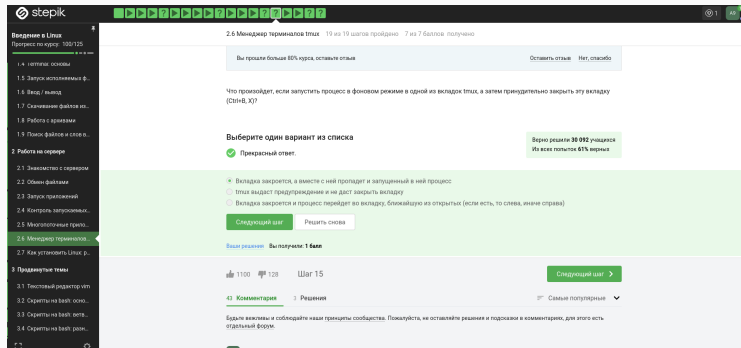


Рис. 22: Задание 22

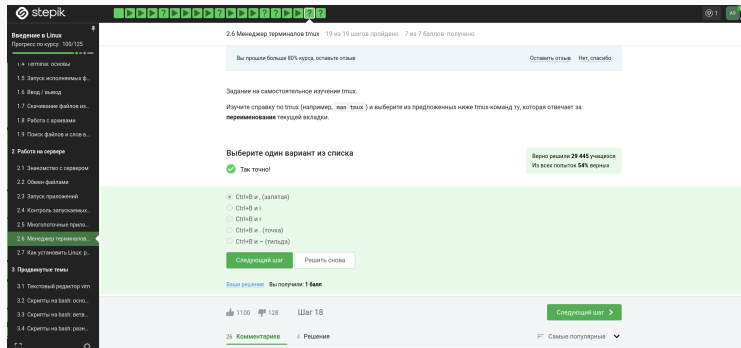


Рис. 23: Задание 23

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 100/100

1.4 netting основы
1.5 Запуск исполняемых ф...
1.6 Ввод / вывод
1.7 Скачивание файлов из...
1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и сле...
2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений
2.4 Контроль запускаемых...
2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux р...
3 Приданные темы
3.1 Текстовый редактор vi...
3.2 Секреты на байт осно...
3.3 Секреты на байт ове...
3.4 Секреты на байт разн...

2.6 Менеджер терминалов tmux 19 из 19 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Кроме создания нескольких вкладок, tmux умеет еще и разделять (split) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю и нижнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полезно, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (Ctrl+B и %), а для "вертикального" – (Ctrl+B и |).

Предлагаем вам самостоятельно изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, `man tmux`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [фигуре решений](#).

Верно решили 24 656 учащихся
Из всех попыток 23% верных

- ☐ Если разделение горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 4 одинаковые "части"
- ☐ Если набрать в одной из "частей" вкладки команду `exit`, то вся вкладка закроется
- ☒ Можно закрыть одну из "частей" вкладки выполнив (Ctrl+B и x)
- ☐ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи обычного нажатия на стрелочки (без использования Ctrl+B)
- ☐ Вкладку можно разделить только горизонтально или только вертикально, а на попытку вывести вторую команду "разделения" она

Рис. 24: Задание 24

Выводы

Я просмотрел курс и освежил в памяти навыки работы с более сложными командами в Линукс.